



Introduction to Computer Graphics — Lecture 1

Computer Graphics:

Computer Graphics is the use of computers to display and manipulate information in graphical or pictorial form, either on a visual-display unit or via a printer or plotter.



Computer Graphics কী?

Computer Graphics (কম্পিউটার গ্রাফিক্স) হলো কম্পিউটার ব্যবহার করে তথ্যকে ছবি বা চিত্রের আকারে দেখানো এবং পরিচালনা করার প্রযুক্তি — এটা হতে পারে মনিটরে, প্রিন্টারে, বা অন্য কোনো ডিভাইসে।

সহজ ভাষায় বলো: তুমি যখন মোবাইলে গেম খেলো, YouTube-এ ভিডিও দেখো, বা AutoCAD-এ ডিজাইন করো — এই সব কিছুই পেছনে Computer Graphics কাজ করছে।



Applications of Computer Graphics (কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ব্যবহার)

এই lecture-এ মোট ৭টি প্রধান **application** আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নিচে একদম গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

COMPUTER AIDED DESIGN

- Animations are often used in CAD applications.
- Real-time animations using wire frame displays are useful for testing performance of a vehicle.
- Wire frame models allow the designer to see the interior parts of the vehicle during motion.
- When object designs are complete, realistic lighting models and surface rendering are applied.
- Manufacturing process of object can also be controlled through CAD.
- Interactive graphics methods are used to layout the buildings.
- Three-dimensional interior layouts and lighting also provided.
- With virtual-reality systems, the designers can go for a simulated walk inside the building.

Example: AutoCAD, SolidWorks

১. Computer Aided Design (CAD) — কম্পিউটার-সহায়তায় নকশা

সহজ সংজ্ঞা: CAD মানে কম্পিউটারের সাহায্যে পণ্য বা ভবনের ডিজাইন তৈরি করা, যেখানে ৩D মডেল, বাস্তবসম্মত আলো এবং surface দেখানো যায়।

কীভাবে কাজ করে — ধাপে ধাপে:

ডিজাইনার বসে আছেন কম্পিউটারে



Wire Frame Model (তারের খাঁচার মতো কাঠামো) তৈরি করেন



গাড়ির ভেতরের অংশ, ইঞ্জিন সবকিছু দেখা যায়



Motion Test করা হয় — গাড়ি চললে কী হবে সেটা simulation-এ দেখা যায়



Design confirm হলে Realistic Lighting ও Surface Rendering যোগ হয়



Manufacturing process-ও CAD দিয়ে control করা যায়

Wire Frame Model (ওয়্যার ফ্রেম মডেল): এটা হলো একটা object-এর শুধু রেখা দিয়ে তৈরি কাঠামো — যেমন একটা গাড়ির শুধু বাইরের রেখাগুলো, ভেতরটা ফাঁকা। এটা দিয়ে designer বুঝতে পারেন ভেতরের অংশগুলো কোথায় আছে।

Surface Rendering (সারফেস রেন্ডারিং): wire frame-এর উপর বাস্তব রঙ, আলো, ছায়া যোগ করে একটা object-কে বাস্তবের মতো দেখানো।

Virtual Reality (ভার্চুয়াল রিয়েলিটি): কোনো ভবন বানানোর আগেই VR ব্যবহার করে তার ভেতরে "হেঁটে" দেখা যায়! মানে, ভবন আসলে নেই, কিন্তু তুমি মনে করবে আছে।



উদাহরণ: একজন architect বাড়ি বানানোর আগে AutoCAD-এ পুরো বাড়ির 3D মডেল বানান। ক্লায়েন্ট VR headset পরে "বাড়ির ভেতরে ঢুকে" দেখেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

Software: AutoCAD, SolidWorks

PRESENTATION GRAPHICS

- It is used to produce illustrations for reports or to generate slide for with projections.
- Examples of presentation graphics are bar charts, line graphs, surface graphs, pie charts and displays showing relationships between parameters.
- 3-D graphics can provide more attraction to the presentation.

Example: Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel

২. Presentation Graphics (উপস্থাপনা গ্রাফিক্স)

সহজ সংজ্ঞা: রিপোর্ট বা উপস্থাপনার জন্য তথ্যকে চার্ট, গ্রাফ বা ছবিতে রূপান্তর করা।

কোথায় ব্যবহার হয়:

- কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টে
- ক্লাসে শিক্ষকের স্লাইডে
- বিজনেস মিটিংয়ে ডেটা দেখাতে

এই ধরনের গ্রাফিক্সে যা যা থাকে:

Chart/Graph	বাংলায়	কী দেখায়
Bar Chart	দণ্ড চার্ট	তুলনামূলক পরিমাণ
Line Graph	রেখা গ্রাফ	সময়ের সাথে পরিবর্তন
Pie Chart	পাই চার্ট	অংশের ভাগ (%)
Surface Graph	পৃষ্ঠ গ্রাফ	দুটো variable-এর সম্পর্ক

 উদাহরণ: তুমি যদি বলো "এই বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি কতটুকু হলো" — এটা line graph-এ দেখালে এক নজরেই বোঝা যায়। Excel table-এ বললে অনেক কঠিন লাগত।

3D Graphics কেন ভালো? সাধারণ 2D চার্টের চেয়ে 3D চার্ট বেশি আকর্ষণীয় এবং তথ্য বোঝা সহজ হয়।

Software: Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel

COMPUTER ART

- Computer graphics methods are widely used in both fine art and commercial art applications.
- The artist uses a combination of 3D modeling packages, texture mapping, drawing programs and CAD software.
- “Mathematical Art” can be produced using mathematical functions, fractal procedures.
- Photorealistic techniques are used to render images of a product.
- Animations are also used frequently in advertising, and television commercials are produced frame by frame.

Example: Adobe Photoshop, Blender

৩. 🎨 Computer Art (কম্পিউটার আর্ট)

সহজ সংজ্ঞা: কম্পিউটার ব্যবহার করে শিল্পকর্ম তৈরি করা — এটা হতে পারে বিজ্ঞাপনের জন্য, টেলিভিশনের জন্য, বা বিশুদ্ধ শিল্পের জন্য।

কীভাবে **artist** কাজ করেন:

- **3D Modeling Package:** object-এর 3D রূপ তৈরি করেন
- **Texture Mapping** (টেক্সচার ম্যাপিং): object-এর গায়ে রঙ, কাপড়, চামড়ার মতো surface বসান। যেমন, একটা বাসকে কার্টের মতো দেখাতে কার্টের texture লাগানো।
- **Drawing Programs:** সরাসরি ডিজিটাল ড্রয়িং করা
- **Mathematical Art:** গণিতের সূত্র দিয়ে সুন্দর নকশা তৈরি করা

Fractal (ফ্র্যাক্টাল): এটা একটা বিশেষ ধরনের গাণিতিক নকশা যেখানে একই pattern বারবার ছোট হতে হতে দেখা যায়। প্রকৃতিতে তুষারের কণা, গাছের ডালপালা — এগুলো fractal-এর উদাহরণ। কম্পিউটারে এই ধরনের জটিল সুন্দর ছবি গণিত দিয়ে তৈরি করা যায়।

Photorealistic Rendering (ফটোরিয়েলিস্টিক রেন্ডারিং): কম্পিউটারে তৈরি ছবিকে এতটাই বাস্তবের মতো বানানো যে ফটো বলে মনে হয়।

🎬 উদাহরণ: কোকা-কোলার বিজ্ঞাপনে যে ঠান্ডা বরফের বোতল দেখে — সেটা আসলে real ছবি না, কম্পিউটারে Blender বা Maya দিয়ে তৈরি। প্রতিটা ফ্রেম আলাদাভাবে render করা হয়।

Software: Adobe Photoshop, Blender

ENTERTAINMENT

- CG methods are now commonly used in making motion pictures, music videos and television shows.
- Many TV series regularly employ computer graphics method.
- Graphics objects can be combined with a live action.

Example: Pixar, Avatar

৪. 🎮 Entertainment (বিনোদন)

সহজ সংজ্ঞা: সিনেমা, মিউজিক ভিডিও, টেলিভিশন এবং ভিডিও গেমের computer graphics ব্যবহার করা।

দুটো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল:

১. **Live Action + Graphics** মেশানো: আসল অভিনেতার সাথে কম্পিউটারে তৈরি চরিত্র বা পরিবেশ মিশিয়ে দেওয়া।

আসল অভিনেতা (Real Actor)

+

কম্পিউটার তৈরি দানব/ড্রাগন/মহাকাশ (CGI)

=

চূড়ান্ত সিনেমার দৃশ্য

CGI (Computer Generated Imagery): সম্পূর্ণ কম্পিউটারে তৈরি ছবি বা ভিডিও।

🧑 উদাহরণ: Avatar সিনেমায় Na'vi জাতি আসলে কোনো real মানুষ না — সম্পূর্ণ CGI। কিন্তু এতটাই বাস্তব দেখায় যে বিশ্বাস হয় না। Pixar-এর Toy Story, Finding Nemo — সবই সম্পূর্ণ কম্পিউটারে তৈরি।

Software/Studio: Pixar, ILM (Industrial Light & Magic)

EDUCATION AND TRAINING

- Computer-generated models of physical, financial and economic systems are often used as educational aids.
- For some training applications, special systems are designed. Eg. Training of ship captains, aircraft pilots etc.,
- Some simulators have no video screens, but most simulators provide graphics screen for visual operation.

Example: Flight simulators for pilot training, Virtual labs in universities

৫. 🎓 Education and Training (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)

সহজ সংজ্ঞা: শিক্ষার্থী বা trainee-দের কম্পিউটার-তৈরি মডেল ও simulation দিয়ে শেখানো — বাস্তবে করার আগেই অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া।

Simulation (সিমুলেশন): বাস্তব পরিস্থিতি কম্পিউটারে নকল করা, যাতে কেউ ভুল করলেও আসল ক্ষতি না হয়।

কোথায় ব্যবহার হয়:

ক্ষেত্র	কী শেখানো হয়	কেন simulation দরকার
Aviation (বিমান চালনা)	পাইলট প্রশিক্ষণ	বিমান crash করলে মানুষ মরে, তাই simulator-এ practice
Navy (নৌবাহিনী)	জাহাজ চালানো	সমুদ্রে ভুলের সুযোগ নেই
Medical (চিকিৎসা)	অস্ত্রোপচার	রোগীর উপর ভুল অস্ত্রোপচার মানে মৃত্যু
Engineering	Circuit পরীক্ষা	lab বানানোর আগে simulation

✈ উদাহরণ: একজন নতুন পাইলটকে সরাসরি বিমানে উঠিয়ে দেওয়া হয় না। প্রথমে Flight Simulator-এ শত শত ঘন্টা practice করেন। Simulator-এ বিমান crash করলেও কিছু হয় না — তিনি আবার চেষ্টা করেন।

Software: Microsoft Flight Simulator, Virtual lab platforms

VISUALIZATION

- The numerical and scientific data are converted to a visual form for analysis and to study the behavior called visualization.
- Producing graphical representation for scientific data sets are calls scientific visualization.
- And business visualization is used to represent the data sets related to commerce and industry.
- The visualization can be either 2D or 3D.

Example: COVID-19 dashboards, Weather forecasting systems

৬. Visualization (ভিজুয়ালাইজেশন)

সহজ সংজ্ঞা: সংখ্যা বা বৈজ্ঞানিক তথ্যকে দৃশ্যমান রূপে রূপান্তর করা, যাতে সহজে বিশ্লেষণ করা যায়।

দুই ধরনের **Visualization**:

Scientific Visualization (বৈজ্ঞানিক ভিজুয়ালাইজেশন): বিজ্ঞানের ডেটা (যেমন তাপমাত্রা, চাপ, গতি) চিত্রে রূপান্তর।

Business Visualization (ব্যবসায়িক ভিজুয়ালাইজেশন): ব্যবসার ডেটা (বিক্রয়, লাভ, বাজার) চার্ট বা গ্রাফে দেখানো।

২D বনাম ৩D **Visualization**:

- **2D:** সমতলে দেখানো, যেমন মানচিত্রে বৃষ্টির পরিমাণ রঙে দেখানো
- **3D:** স্থানের মধ্যে দেখানো, যেমন ভূমিকম্পের ঢেউ 3D-তে দেখানো

🌊 উদাহরণ ১: COVID-19 মহামারীর সময় বাংলাদেশে প্রতিদিন কত জেলায় কতজন আক্রান্ত — এই তথ্য একটা রঙিন মানচিত্রে দেখালে এক নজরেই কোন এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেটা বোঝা যায়।

🌞 উদাহরণ ২: আবহাওয়া পূর্বাভাসে যে রঙিন মেঘের মানচিত্র দেখো — এটা হাজার হাজার সংখ্যার ডেটাকে visual রূপ দিয়ে তোমার সামনে উপস্থাপন করছে।

IMAGE PROCESSING

- Computer graphics is used to create a picture.
- Image processing applies techniques to modify or interpret existing pictures.
- To apply image processing methods, the image must be digitized first.
- Medical applications also make extensive use of image processing techniques for picture enhancements, simulations of operations, etc.

Example: Adobe Photoshop, Snapchat filters

৭. 🖼️ Image Processing (ইমেজ প্রসেসিং)

সহজ সংজ্ঞা: বিদ্যমান ছবিকে পরিবর্তন করা, উন্নত করা বা বিশ্লেষণ করা।

Computer Graphics বনাম **Image Processing** — পার্থক্য:

বিষয়	Computer Graphics	Image Processing
কাজ	নতুন ছবি তৈরি করে	বিদ্যমান ছবি পরিবর্তন করে
উদাহরণ	3D চরিত্র বানানো	ছবির ঝাপসা ভাব দূর করা

Digitize (ডিজিটাইজ) করা কেন দরকার: Image processing করতে হলে ছবিকে আগে digital করতে হবে। মানে ছবিকে pixel-এ (ছোট ছোট বিন্দুতে) ভেঙে computer-এ নিতে হবে।

Pixel (পিক্সেল): ছবির সবচেয়ে ছোট একক। তোমার মোবাইলের ক্যামেরা যদি ৪৮ megapixel হয়, মানে প্রতিটি ছবি ৪,৮০,০০,০০০ টি ছোট বিন্দু দিয়ে তৈরি।

চিকিৎসায় **Image Processing**:

- X-ray বা MRI ছবি কম্পিউটারে পরিষ্কার করা
- অস্ত্রোপচারের simulation
- টিউমার সনাক্ত করা

📱 উদাহরণ: Snapchat filter যখন তোমার মুখ সনাক্ত করে কুকুরের কান লাগিয়ে দেয় — এটা Image Processing। কম্পিউটার তোমার মুখ খোঁজে, বুঝে, তারপর filter বসায়।

🔗 উদাহরণ ২: ডাক্তার CT scan-এর ছবিতে ক্যান্সার সনাক্ত করতে Image Processing software ব্যবহার করেন — মানুষের চোখে যা দেখা যায় না, computer সেটা ধরে ফেলে।

Software: Adobe Photoshop, Snapchat

GRAPHICAL USER INTERFACE

- Nowadays software packages provide graphics user interface (GUI) for the user to work easily.
- A major component in GUI is a window.
- Multiple windows can be opened at a time.
- To activate any one of the window, the user needs just to check on that window.
- Menus and icons are used for fast selection of processing operations.
- Icons are used as shortcut to perform functions. The advantages of icons are which takes less screen space.
- And some other interfaces like text box, buttons, and list are also used.

Example: Microsoft Windows, Android mobile apps

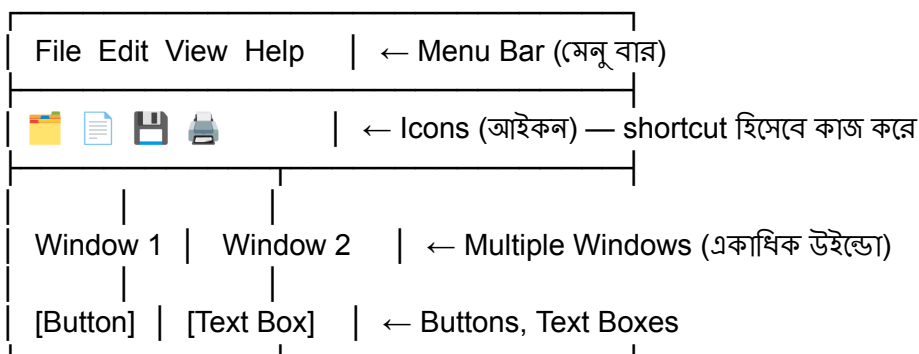
৮. 🖱️ Graphical User Interface — GUI (গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস)

সহজ সংজ্ঞা: কম্পিউটার ব্যবহার করতে যে graphical উপাদান ব্যবহার হয় — বোতাম, মেনু, আইকন, উইন্ডো — সেগুলোই GUI।

GUI আসার আগে: আগে কম্পিউটার ব্যবহার করতে সব কিছু টাইপ করে লিখতে হতো। যেমন: `cd documents, copy file.txt`. এটাকে বলে CLI (Command Line Interface)।

GUI আসার পর: এখন mouse দিয়ে click করো, drag করো — সব হয়ে যায়।

GUI-র মূল উপাদান:



Window (উইন্ডো): GUI-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একসাথে একাধিক window খোলা যায় এবং যেকোনো একটিতে click করলে সেটা active হয়।

Icon (আইকন): একটা ছোট ছবি যা কোনো কাজের shortcut। যেমন Recycle Bin-এর আইকনে click করলে মুছে ফেলা ফাইল দেখা যায়। আইকন screen-এ কম জায়গা নেয়, তাই অনেক option রাখা যায়।

💡 উদাহরণ: তোমার Android ফোনে যে apps-এর ছোট ছোট ছবি দেখো (WhatsApp, YouTube, Camera) — এগুলো সবই GUI-র icon। পুরো Android operating system-ই GUI-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

Software/OS: Microsoft Windows, Android, iOS

🔑 সব গুরুত্বপূর্ণ terms একসাথে

Term	বাংলা	সহজ মানে
Wire Frame Model	তার-কাঠামো মডেল	শুধু রেখা দিয়ে object-এর কাঠামো
Surface Rendering	পৃষ্ঠ রেন্ডারিং	কাঠামোতে রঙ, আলো, ছায়া যোগ করা
Simulation	অনুকরণ	বাস্তব পরিস্থিতি কম্পিউটারে নকল
CGI	কম্পিউটার তৈরি ছবি	সম্পূর্ণ কম্পিউটারে তৈরি visual
Fractal	ফ্র্যাক্টাল	গণিতের সূত্রে তৈরি পুনরাবৃত্তি নকশা
Texture Mapping	টেক্সচার ম্যাপিং	3D object-এ surface এর রূপ দেওয়া
Pixel	পিক্সেল	ছবির সবচেয়ে ছোট একক/বিন্দু
Visualization	দৃশ্যায়ন	সংখ্যাকে ছবিতে রূপ দেওয়া
GUI	গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস	দৃশ্যমান বোতাম-মেনু দিয়ে ব্যবহারের সুবিধা
Image Processing	ইমেজ প্রসেসিং	বিদ্যমান ছবি পরিবর্তন/বিশ্লেষণ
Digitize	ডিজিটাইজ	ছবিকে pixel-এ রূপান্তর
Photorealistic Rendering	ফটোবাস্তব রেন্ডারিং	ছবিকে real ফটোর মতো দেখানো

🌐 সব applications এক নজরে

Computer Graphics-এর Applications

— CAD ————— গাড়ি, ভবন, যন্ত্রপাতি ডিজাইন

- Presentation — চার্ট, গ্রাফ, রিপোর্ট
- Computer Art — বিজ্ঞাপন, শিল্পকর্ম
- Entertainment — সিনেমা, গেম, TV
- Education — simulator, virtual lab
- Visualization — COVID dashboard, আবহাওয়া মানচিত্র
- Image Processing — Photoshop, MRI analysis
- GUI — Windows, Android, iOS